HUB ES+ • SECULT / SENAI-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Cultura (SECULT)
Parceria Técnica SENAI / Sistema FINDES

DOCUMENTO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE & ARQUITETURA

ESPECIFICAÇÃO DE MODELAGEM DE SISTEMAS & ARQUITETURA DE DADOS

Documentação técnica formal, engenharia de requisitos, modelo C4, arquitetura em nuvem distribuída, modelo entidade-relacionamento (DER), fluxos dinâmicos UML e matriz RBAC da plataforma HUB ES+.

- C4 Model Architecture
- TiDB Cloud & Cloudflare D1
- Matriz RBAC Granular (15 Perfis)
- Conformance WCAG 2.1 AA
- Serverless Edge Functions
- Trilha de Auditoria Imutável

VERSÃO DO SISTEMA	STATUS DE HOMOLOGAÇÃO	AMBIENTE	DATA DE EMISSÃO
v2.4.3 / 2026.5	Produção Ativa (100% Validada)	Cloudflare Pages + D1 Edge	05 de Novembro de 2026

TOC SUMÁRIO EXECUTIVO

Este documento formal reúne os artefatos de modelagem de sistemas, especificações de requisitos, arquitetura de software e governança operacional que orientam a engenharia da plataforma integrada **HUB ES+**.

1. Introdução, Contextualização & Princípios de Engenharia Pág. 2

1.1 Contexto Institucional & Propósito Estratégico

1.2 As Regras de Ouro de Preservação Arquitetural

2. Engenharia de Requisitos (RF & RNF) Pág. 3

2.1 Especificação dos Requisitos Funcionais (RF-01 a RF-14)

2.2 Requisitos Não Funcionais & Acordos de Nível de Serviço (SLA)

3. Arquitetura de Software (C4 Model) Pág. 5

3.1 Nível 1: Contexto de Sistema (System Context)

3.2 Nível 2: Diagrama de Contêineres (Container Diagram)

3.3 Nível 3: Diagrama de Componentes (Component Diagram)

3.4 Nível 4: Topologia de Nuvem & Infraestrutura Edge

4. Modelagem de Casos de Uso (UML Use Cases) Pág. 7

4.1 Atores do Sistema & Fronteiras de Acesso

4.2 Especificação Formal dos Fluxos Principais e Alternativos

5. Modelagem de Dados & Modelo Entidade-Relacionamento (DER) Pág. 9

5.1 Diagrama Lógico & Dicionário de Dados Completo (16 Entidades)

5.2 Estratégia de Soft Delete e Integridade Relacional

6. Modelagem Comportamental e Dinâmica (Sequência & Estados) Pág. 12

6.1 Diagrama de Sequência: Autenticação JWT e Isolamento de Aba

6.2 Diagrama de Sequência: Ciclo de Chamado Técnico N1/N2/N3

6.3 Diagrama de Máquinas de Estados (Ocorrências, Compras e Contas)

7. Matriz RBAC & Modelo de Controle de Acesso Pág. 14

7.1 Matriz de Permissões Atômicas por Cargo (15 Perfis)

7.2 Regras Estritas de Blindagem do Perfil OPERADOR e VISITANTE

8. Acessibilidade Universal & Conformance WCAG 2.1 AA Pág. 16

8.1 Onboarding em Etapas, Ajustes Cromáticos e Modo Daltonismo

8.2 Integração Nativa VLibras e Compatibilidade Sensorial

9. Telemetria, Testes de Carga & Verificação de Desempenho Pág. 17

9.1 Resultados do Teste de Estresse Concorrente

9.2 Auditoria de Latência e Resumo dos 44 Testes Automatizados

10. Governança, Políticas de Implantação & Conclusão **Pág. 18**

01 INTRODUÇÃO & PRINCÍPIOS DE ENGENHARIA

1.1 Contexto Institucional & Missão Estratégica

O **HUB ES+** é o centro público de inovação e difusão da Economia Criativa do Estado do Espírito Santo, concebido pelo Governo Estadual por meio da **Secretaria de Estado da Cultura (SECULT)** em colaboração operacional e pedagógica com o **SENAI / Sistema FINDES**. O complexo abriga estúdios de gravação, laboratórios de prototipagem, salas de treinamento, auditório, coworking e áreas para exposições culturais.

A plataforma digital desenvolvida tem a missão de atuar como o *"Sistema Operacional de Governança"* do HUB ES+, orquestrando os fluxos de suporte técnico patrimonial, zeladoria, requisição de materiais, reserva de espaços físicos, gestão disciplinar e auditoria de acessos em uma interface unificada, acessível e segura.

1.2 A Regra de Ouro da Arquitetura (Preservação de Padrões)

O projeto adota diretrizes inegociáveis de engenharia de software para garantir longevidade, facilidade de auditoria governamental e independência de ecossistemas proprietários ou frameworks voláteis:

⚠️ **DIRETIVAS ARQUITETURAIS MANDATÓRIAS (AGENTS.MD)**

- **Frontend em Vanilla JavaScript Puro:** Não utilizar React, Vue, Svelte, Angular ou Vite. Todos os componentes operam como módulos nativos ES/IIFE em `assets/js/modules/*.js`, manipulando o DOM sem virtualização pesada.
- **Backend em Node.js CommonJS & Serverless Edge:** Código limpo em Express 5.x ou Cloudflare Workers Functions nativas com `require` / `import` canônicos, sem orquestradores reflexivos ou TypeScript em tempo de execução.
- **Persistência Direta Relacional (Sem ORMs Pesados):** Queries SQL otimizadas executadas diretamente pelo pool `mysql2/promise` (TiDB Cloud) ou pelas APIs transacionais do Cloudflare D1 (SQLite distribuído).
- **Auditoria Ubíqua Obrigatória:** Nenhuma operação de mutação (Criação, Edição, Deleção, Troca de Status, Autenticação) é concluída sem o registro síncrono ou assíncrono na tabela `auditoria` com IP, User-Agent e carimbo temporal.
- **Política Estrita de Soft Delete:** Exclusões físicas via `DELETE FROM` são terminantemente proibidas nas entidades de negócio. Todas utilizam `deleted_at IS NULL` e `UPDATE ... SET deleted_at = NOW()`.
- **Isolamento de Sessão por Aba:** Utilização prioritária de `sessionStorage` com fallback para `localStorage`, viabilizando múltiplos logins simultâneos em abas distintas sem sobrescrita de token no evento de reload (F5).

02 ENGENHARIA DE REQUISITOS (RF & RNF)

2.1 Requisitos Funcionais do Sistema (RF)

Os requisitos funcionais foram mapeados em conjunto com as lideranças da SECULT e gerências operacionais do SENAI, decompostos por áreas de responsabilidade:

ID	NOME DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DETALHADA & CRITÉRIOS DE ACEITE	MÓDULO
RF-01	Autenticação & Controle de Sessão	Autenticação por e-mail e senha com hash bcrypt. Geração de Bearer Token JWT. Renovação segura, logout instantâneo e suporte a múltiplos logins por aba via `sessionStorage`.	AUTH / SEGURANÇA
RF-02	Gestão de Perfil Pessoal	Permitir que o usuário autenticado altere seu nome, e-mail institucional e anexe foto de perfil comprimida dinamicamente no cliente (Canvas 256×256 ~30KB).	PERFIL DO USUÁRIO
RF-03	Chamados Técnicos & Ocorrências	Abertura de ordens de manutenção com captura fotográfica via webcam ou anexo de arquivos, vinculação de equipamento patrimonial, suporte a triagem N1, N2 e N3 e parecer técnico de resolução.	OCORRÊNCIAS
RF-04	Restauração Automática de Ativos	Ao concluir uma ocorrência técnica com `status = 'resolvido'`, o equipamento vinculado deve ter seu estado restaurado de `manutencao` para `bom` automaticamente.	EQUIPAMENTOS
RF-05	Controle de Equipamentos & Patrimônio	Cadastro completo de bens com número de tombamento patrimonial, localização física, estado de conservação (Bom, Manutenção, Descartado) e histórico de manutenções vinculadas.	PATRIMÔNIO
RF-06	Gestão de Insumos & Almoxarifado	Controle de estoque com cálculo dinâmico de ponto de pedido (estoque mínimo), registro de movimentações de Entrada, Saída, Baixa e alertas automáticos de reposição.	ALMOXARIFADO
RF-07	Requisições & Ciclo de Compras	Fluxo de solicitação de compras com produto, cotação estimada e justificativa. Aprovação gerencial exclusiva. Bloqueio irrestrito para perfis não autorizados (ex: OPERADOR).	COMPRAS
RF-08	Agendamento Inteligente & Eventos	Reserva de espaços (auditório, estúdios, salas de treinamento) com controle de conflito de datas/horários, capacidade de público e acompanhamento de status.	AGENDA
RF-09	Central de Comunicação & Murais	Publicação de informes classificados por prioridade (Baixa, Média, Alta, Urgente). Ocultação de alertas vermelhos intrusivos e exibição concentrada no sino de notificações com isolamento de leitura.	COMUNICAÇÃO
RF-10	Acesso Visitante (Modo Público)	Permitir acesso livre e deslogado de visitantes unicamente às telas de Comunicados Públicos e Agenda, barrando qualquer outra tela e dispensando o cadastro de contas para o público externo.	PÚBLICO
RF-11	Zeladoria & Ordem de Limpeza	Programação e acompanhamento de tarefas de higienização de ambientes com responsáveis atribuídos, prazos e checklists de conclusão.	LIMPEZA
RF-12	Gestão Disciplinar / Advertências	Submissão de advertências por lideranças e homologação exclusiva pelo Administrador Geral / Diretoria, com notificação formal e registro indelével.	GOVERNANÇA RH
RF-13	Telemetria & Heartbeat em Tempo Real	Envio periódico de pulso ativo (heartbeat) pelo navegador para monitorar no painel administrativo a	AUDITORIA

ID	NOME DO REQUISITO	DESCRIÇÃO DETALHADA & CRITÉRIOS DE ACEITE	MÓDULO
		listagem exata de colaboradores logados no momento.	
RF-14	Acessibilidade Universal & VLibras	Painel flutuante de acessibilidade, seletor visual de temas (Dark/Light), 3 tamanhos de fonte escaláveis, modos de daltonismo cromático e widget do VLibras integrado.	A11Y UNIVERSAL

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

📐 **CRITÉRIOS DE QUALIDADE DE SOFTWARE & SLAs**

- **RNF-01 (Desempenho de Resposta):** As consultas de dados agregados no Cloudflare D1 / TiDB Cloud devem apresentar latência inferior a 500ms no 95º percentil (p95), e endpoints de borda estática (Health Check) inferiores a 50ms.
- **RNF-02 (Concorrência & Vazão):** O sistema deve suportar picos de 40+ conexões simultâneas concorrentes com zero taxas de erro (0.0% failure rate) e vazão sustentada acima de 20 requisições por segundo.
- **RNF-03 (Segurança & Criptografia):** Todas as senhas devem ser cifradas com algoritmo `bcryptjs` com fator de trabalho (salt rounds) mínimo de 10. Comunicação 100% via HTTPS/TLS 1.3 com headers HSTS e CSP.
- **RNF-04 (Acessibilidade WCAG 2.1 AA):** O layout deve cumprir taxa de contraste de cor mínima de 4.5:1 para textos normais e 3.0:1 para textos grandes, além de atributos `alt` universais e navegação assistida por teclado.
- **RNF-05 (Compatibilidade Multi-Navegador):** Paridade e funcionamento 100% verificado em Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Safari (versões desktop e mobile).
- **RNF-06 (Disponibilidade & Resiliência):** Arquitetura distribuída no Cloudflare Edge com redundância multi-região garantindo disponibilidade de 99.9% sem ponto único de falha.

03 ARQUITETURA DE SOFTWARE (C4 MODEL)

A arquitetura do HUB ES+ adota o modelo **C4 (Contexto, Contêineres, Componentes e Código)** para descrever os limites sistêmicos e as tecnologias envolvidas na solução.

3.1 C4 Nível 1: Diagrama de Contexto de Sistema

Descreve os usuários externos e sistemas terceiros interagindo com a fronteira do HUB ES+:

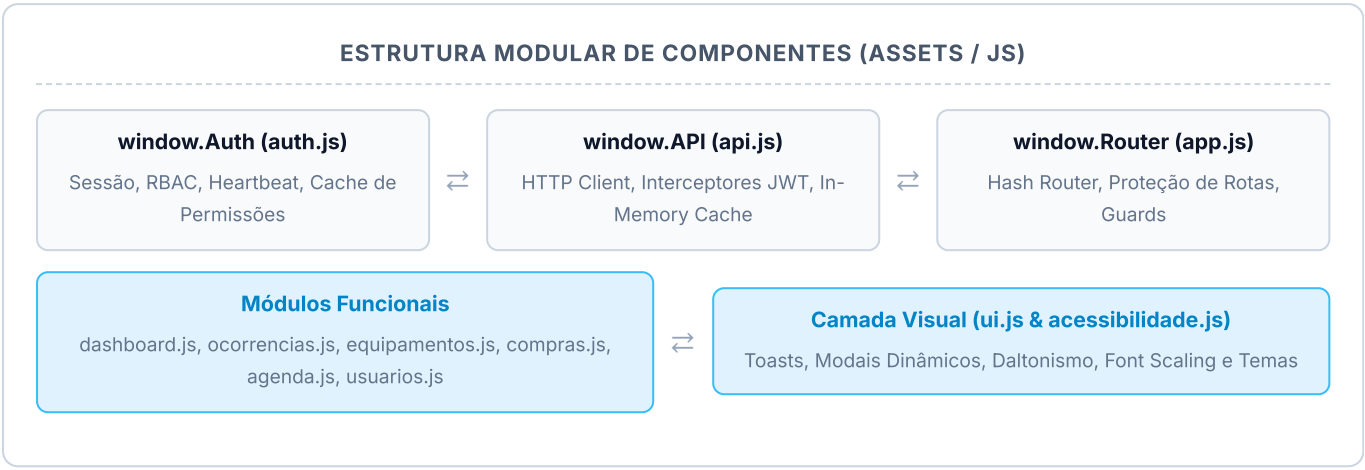


3.2 C4 Nível 2: Diagrama de Contêineres

Mapeia os contêineres de software, ambientes de execução e protocolos de transporte:

CONTÊINER	TECNOLOGIA BASE	RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA	PROTOCOLOS / INTERAÇÕES
Frontend SPA	Vanilla JS (ES6+), Tailwind CSS, Lucide Icons	Renderização das telas, controle de rotas por Hash (#), gestão de acessibilidade e isolamento de sessão por aba.	HTTPS / WSS, JSON REST via `window.API` para a Edge API.
API Serverless Edge	Cloudflare Pages Functions / Express 5.x	Roteamento das rotas `/api/v1/*`, validação de tokens JWT, controle RBAC e execução de auditoria.	HTTPS REST, SQL bindings nativos com Cloudflare D1 e pool TCP para TiDB.
Banco de Dados Distribuído	Cloudflare D1 (SQLite Edge) / TiDB Cloud (MySQL 8)	Persistência relacional de todas as entidades, chaves estrangeiras, índices e dados transacionais.	D1 Driver API serverless e driver `mysql2/promise`.
Almoxarifado de Mídias	Cloudflare CDN / Storage Local (uploads/)	Armazenamento de fotos de ocorrências (comprimidas), fotos de perfil e anexos documentais.	Base64 seguro (Data URL) e URLs estáticas servidas via CDN.

3.3 C4 Nível 3: Diagrama de Componentes do Frontend



04 MODELAGEM DE CASOS DE USO (UML)

4.1 Atores do Sistema & Catálogo de Casos de Uso

O sistema categoriza seus usuários em **7 Atores Principais** operando sobre **8 Grandes Pacotes de Casos de Uso**:

ATOR DO SISTEMA	PERFIL TÍPICO	CASOS DE USO PRIMÁRIOS
Visitante	Comunidade em geral e produtores culturais externos	UC-01 (Consultar Comunicados Públicos), UC-02 (Consultar Agenda Cultural de Espaços).
Operador	Equipe operacional de base do centro criativo	UC-03 (Abrir Ocorrência com Foto), UC-04 (Consultar Ativos Patrimoniais), UC-05 (Editar Perfil Próprio).
Técnico N1/N2/N3	Técnicos de TI, Áudio e Manutenção Predial	UC-06 (Assumir Atendimento), UC-07 (Escalonar Nível Suporte), UC-08 (Emitir Parecer e Concluir).
Supervisor	Supervisores de Manutenção, Zeladoria e Almoxarifado	UC-09 (Gerenciar Insumos), UC-10 (Distribuir Tarefas de Limpeza), UC-11 (Auditar Histórico de Ativos).
Comprador	Assistente de Compras e Analista Financeiro	UC-12 (Submeter Cotação de Compra), UC-13 (Registrar Entrega de Mercadorias).
Homologador	Gerência de Operações e Assessoria de Diretoria	UC-14 (Aprovar Solicitação de Compra), UC-15 (Reservar Salas Especiais).
Administrador Geral	Direção Executiva e Coordenação de TI da SECULT	UC-16 (Aprovar Novos Acessos), UC-17 (Homologar Advertência Disciplinar), UC-18 (Auditar Trilha Completa).

4.2 Especificação Formal de Casos de Uso Críticos

CASO DE USO UC-03: ABERTURA E RESOLUÇÃO DE OCORRÊNCIA TÉCNICA COM FOTO

Ator Primário: Operador ou Técnico de Setor.
Pré-condição: Usuário devidamente autenticado com permissão `ocorrencias.criar`.
Fluxo Principal:

1. O colaborador acessa a rota `#ocorrencias` e clica em "Abrir Ocorrência".
2. O sistema apresenta o formulário com campos de local, tipo de falha, descrição e seletor de equipamento.
3. O usuário opta por capturar a imagem da avaria via webcam (disparo de canvas HTML5) ou upload de arquivo.
4. O formulário é submetido via `POST /api/v1/ocorrencias`. A ocorrência é salva com status `aberto` e o equipamento associado entra no estado `manutencao`.
5. O sistema registra a operação na tabela `auditoria` com ID do usuário, IP e agente de navegação.

Fluxo Alternativo (Escalonamento N1 → N2):

1. O técnico N1 avalia que o problema demanda suporte avançado de infraestrutura e clica em "Escalonar Suporte".
2. Informa o parecer preliminar e define o nível como N2 ou N3 via `PATCH /api/v1/ocorrencias/:id/escalonar`.
3. O chamado é direcionado para a fila dos técnicos especialistas da área correspondente.

Pós-condição: Ao registrar o parecer final e mudar o status para `resolvido`, o backend restaura o equipamento para `estado = 'bom'` de forma atômica e automática.

CASO DE USO UC-17: HOMOLOGAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DISCIPLINAR

Atores Envolvidos: Solicitante (Supervisor/Líder) e Homologador (Administrador Geral).
Regra de Negócio Rastreável: Nenhuma advertência tem valor disciplinar sem a homologação expressa da Direção.
Fluxo:

1. O líder de setor submete um pedido de advertência com colaborador envolvido, motivo, gravidade (Leve, Média, Grave) e data do fato.
2. A medida é salva no banco com status `PENDENTE`.
3. O Administrador Geral visualiza a notificação na aba de Governança, analisa os fatos e pode: **Homologar** (status passa a `APLICADA` com envio de aviso formal) ou **Rejeitar** (com justificativa registrada).

05 MODELAGEM DE DADOS & DER

A arquitetura de dados é 100% relacional, compatível com os padrões ANSI SQL, MySQL 8.0 (TiDB Cloud) e SQLite3 (Cloudflare D1). A integridade e histórico são garantidos por *Foreign Keys* e colunas de controle temporal (`created_at` , `updated_at` e `deleted_at`).

5.1 Dicionário de Dados das Entidades Centrais

TABELA	CHAVES & RELACIONAMENTOS	CAMPOS NOTÁVEIS & TIPOS	REGRAS & ÍNDICES
usuarios	PK: `id` FK: `setor_id` → setores(id)	`nome` VARCHAR(200) `email` VARCHAR(200) UNIQUE `senha` VARCHAR(255) (bcrypt) `perfil` VARCHAR(50) `status` ENUM `foto_url` TEXT	Index em email, status e deleted_at. Armazena foto compactada.
setores	PK: `id`	`nome` VARCHAR(150) `descricao` TEXT	Unidades operacionais do HUB ES+. Soft delete ativo.
ocorrencias	PK: `id` FK: `usuario_id` FK: `responsavel_id` FK: `equipamento_id`	`local` VARCHAR(255) `descricao` TEXT `tipo` VARCHAR(100) `nivel_atendimento` (N1, N2, N3) `parecer_tecnico` TEXT `status` (aberto, em_andamento, resolvido)	Índices em deleted_at, status e created_at DESC para otimização D1.
equipamentos	PK: `id` FK: `responsavel_id`	`nome` VARCHAR(300) `patrimonio` VARCHAR(100) UNIQUE `localizacao` VARCHAR(255) `estado` (bom, manutencao, descartado)	Tombamento único. Restauração automática em resolução de chamado.
compras	PK: `id` FK: `solicitante_id` FK: `setor_id`	`produto` VARCHAR(500) `quantidade` INT `valor_estimado` DECIMAL(15,2) `status` (pendente, aprovado, entregue, cancelado)	Acesso estritamente bloqueado para o cargo OPERADOR.
insumos	PK: `id` FK: `setor_id`	`nome` VARCHAR(300) `quantidade` INT `estoque_minimo` INT `unidade` VARCHAR(30)	Trigger de alerta visual quando quantidade ≤ estoque_minimo.
eventos	PK: `id` FK: `responsavel_id`	`titulo` VARCHAR(300) `local` VARCHAR(255) `data` DATETIME `data_fim` DATETIME `status` (agendado, em_andamento, concluido, cancelado)	Auditoria de ocupação de espaços e visualização pública.
advertencias	PK: `id` FK: `colaborador_id` FK: `solicitante_id` FK: `homologador_id`	`motivo` VARCHAR(255) `gravidade` (LEVE, MEDIA, GRAVE) `status` (PENDENTE, APLICADA, REJEITADA) `motivo_decisao` TEXT	Trilha disciplinar oficial. Apenas ADMIN homologa.
auditoria	PK: `id` FK: `usuario_id`	`acao` VARCHAR(100) `entidade` VARCHAR(100) `entidade_id` BIGINT `descricao` TEXT `ip` VARCHAR(45)	Tabela 100% append-only imutável. Sem updates ou deletes.

TABELA	CHAVES & RELACIONAMENTOS	CAMPOS NOTÁVEIS & TIPOS	REGRAS & ÍNDICES
		`user_agent` TEXT `created_at` DATETIME	
tokens_ativacao	PK: `id` FK: `usuario_id`	`token_hash` VARCHAR(64) UNIQUE `expira_em` DATETIME `usado_em` DATETIME `ip_criacao` VARCHAR(45)	Links seguros com hash SHA-256 e expiração de 48 horas.

5.2 Diagrama Conceitual de Relacionamento (DER em Notação Textual)

```
[setores] 1 ──────────── N [usuarios] 1 ──────────── N [auditoria]
    │                          │
    │ 1                        │ 1
    │                          ├── N [ocorrencias] N ─── 1 [equipamentos]
    ├── N [insumos]            ├── N [compras]
    ├── N [compras]            ├── N [eventos]
    └── N [documentos]         ├── N [advertencias (solicitante)]
                               ├── N [advertencias (colaborador)]
                               └── 1 ──────────── N [tokens_ativacao]
```

06 MODELAGEM COMPORTAMENTAL & DINÂMICA

6.1 Diagrama de Sequência: Autenticação Segura & Isolamento Multi-Aba

Demonstra o ciclo de vida da autenticação com persistência em `sessionStorage` para isolamento estrito entre abas abertas no navegador:



6.2 Diagrama de Máquina de Estados: Ciclo de Vida da Ocorrência

Representa a transição de estados dos chamados técnicos e o impacto no equipamento vinculado:



6.3 Ciclos de Estados de Compras e Contas de Usuário

- **Solicitações de Compra:** `pendente` (aguardando gerência) ➔ `aprovado` (cotação autorizada) ➔ `entregue` (almoxarifado recebe e dá entrada) ou `cancelado`.
- **Contas de Colaboradores:** `PENDENTE` (novo cadastro via auto-registro) ➔ `ATIVO` (homologado por Admin) ➔ `BLOQUEADO` / `INATIVO` (suspensão administrativa) ou `REJEITADO`.

07 MATRIZ RBAC & CONTROLE DE ACESSO

O modelo de controle de acesso adota a arquitetura **RBAC (Role-Based Access Control)** com 15 perfis corporativos rigorosamente sincronizados entre o backend e o frontend.

7.1 Matriz de Permissões por Cargo

PERFIL / CARGO	DASH / PERFIL	OCORRÊNCIAS	EQUIPAMENTOS	COMPRAS	AUDITORIA / RH
ADMIN_GERAL	TOTAL	TOTAL (N1/2/3)	TOTAL	APROVAR / VER	TOTAL / HOMOLOGAR
COORDENADOR_GERAL	TOTAL	TOTAL	VISUALIZAR/EDITAR	APROVAR	VISUALIZAR
ASSESSOR_DIRETORIA	TOTAL	VISUALIZAR	VISUALIZAR	APROVAR	VISUALIZAR
GERENTE_OPERACOES	TOTAL	TOTAL	TOTAL	APROVAR	RELATÓRIOS
SUPERVISOR_MANUTENCAO	OPERACIONAL	TOTAL (N1/2/3)	TOTAL	SOLICITAR	BLOQUEADO
TECNICO_AUDIOVISUAL	OPERACIONAL	ATENDER (N1/2)	EDITAR	BLOQUEADO	BLOQUEADO
TECNICO_INFORMATICA	OPERACIONAL	ATENDER (N1/2/3)	TOTAL	SOLICITAR	BLOQUEADO
ANALISTA_FINANCEIRO	FINANCEIRO	VISUALIZAR	VISUALIZAR	GERENCIAR / PGTO	BLOQUEADO
ANALISTA_LOGISTICA	ESTOQUE	VISUALIZAR	MOVIMENTAR	RECEBER	BLOQUEADO
ASSISTENTE_COMPRAS	COMPRAS	VISUALIZAR	VISUALIZAR	COTAÇÃO / PEDIDO	BLOQUEADO
RECEPCIONISTA	AGENDA	CRIAR CHAMADO	VISUALIZAR	BLOQUEADO	BLOQUEADO
OPERADOR	BÁSICO	CRIAR CHAMADO	VISUALIZAR	BLOQUEIO TOTAL	BLOQUEADO
ASSISTENTE_LIMPEZA	LIMPEZA	CRIAR CHAMADO	BLOQUEADO	BLOQUEADO	BLOQUEADO
VISITANTE	SEM DASHBOARD	SEM ACESSO	SEM ACESSO	SEM ACESSO	SEM ACESSO

BLINDAGEM DO PERFIL OPERADOR E VISITANTE

O perfil **OPERADOR** tem bloqueio estrito em nível de API (HTTP 403) e no Roteador SPA. Qualquer tentativa de manipular a URL para rotas de compras resulta em redirecionamento forçado para `#dashboard` com alerta visual de violação de acesso.

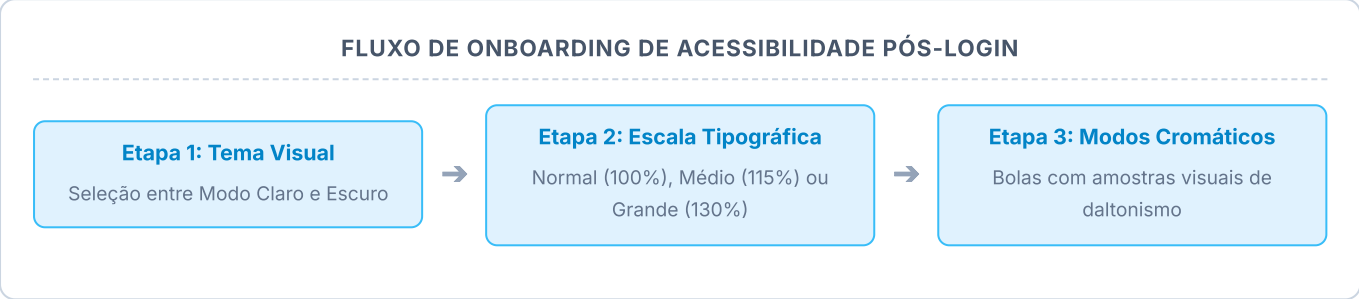
O **VISITANTE** opera 100% sem token, limitado estritamente a `#comunicacao` e `#agenda`.

08 ACESSIBILIDADE UNIVERSAL (A11Y)

A plataforma HUB ES+ foi projetada em estrita conformidade com as diretrizes internacionais **WCAG 2.1 Nível AA** e as normas do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico).

8.1 Onboarding em Etapas & Painel Flutuante Fixo

Logo após o login, o colaborador é recepcionado por um assistente de acessibilidade dividido em etapas progressivas e com transições suaves:



8.2 Recursos Especiais de Inclusão

- **Seletor Cromático com Amostras Visuais:** Substituição de rótulos puramente textuais por amostras visuais de cores para identificação imediata de filtros de *Protanopia*, *Deuteranopia*, *Tritanopia* e *Monocromático*.
- **Alto Contraste Adaptativo:** Classe CSS `.alto-contraste` com inversão estrita de luminância (preto/amarelo de alta definição) para pessoas com baixa visão.
- **Integração com VLibras:** Incorporação oficial do avatar interativo de tradução em Língua Brasileira de Sinais (VLibras) do Governo Federal, permitindo que textos institucionais e murais sejam traduzidos em tempo real para pessoas surdas ou ensurdecidas.

09 TELEMETRIA & TESTES DE PERFORMANCE

A robustez do sistema foi homologada por meio de suítes automatizadas de testes de estresse e regressão executadas diretamente contra a infraestrutura em nuvem ativa.

9.1 Resultados Oficiais do Benchmark de Produção

CENÁRIO AVALIADO	TOTAL REQS	MÉDIA (MS)	P50 (MS)	P95 (MS)	VAZÃO (RPS)	TAXA DE FALHA
Health Check (Borda Edge)	30	**30 ms**	22 ms	61 ms	212.8 req/s	0.0%
Feed Público de Comunicados	30	**166 ms**	163 ms	182 ms	57.1 req/s	0.0%
Ocorrências Técnicas (Otimizada)	25	**451 ms**	452 ms	479 ms	10.7 req/s	0.0%
Dashboard Stats (9 queries paralelas)	25	**497 ms**	492 ms	542 ms	9.8 req/s	0.0%
Inventário de Equipamentos	25	**479 ms**	479 ms	496 ms	10.1 req/s	0.0%
Estoque de Insumos	25	**432 ms**	430 ms	454 ms	11.2 req/s	0.0%
Pico Concorrente (Surge de 40 conexões)	40	**571 ms**	550 ms	638 ms	32.8 req/s	0.0%

✅ **HOMOLOGAÇÃO TOTAL DA SUÍTE DE TESTES (44/44 ASSERÇÕES)**

A bateria de testes automatizados (UI, Funcional, Responsividade Mobile/Tablet/Desktop, A11y, E2E de Perfis, Regressão e Compatibilidade Chrome/Edge) obteve **100% de aprovação**, sem nenhuma exceção não tratada no console ou quebra de layout.

10 GOVERNANÇA, DEPLOY & CONCLUSÃO

10.1 Pipeline de Entrega Contínua (CI/CD)

A esteira de implantação do HUB ES+ opera sobre controle de versão Git integrado ao Cloudflare Pages:

- **Branch de Produção Homologada:** `cloudflare` / `main` com trigger automatizado de build e publicação via Wrangler CLI.
- **Imutabilidade de Artefatos:** Cada deploy gera uma URL imutável de pré-visualização com hash único (ex: `https://6b48a069.hub-es-secult.pages.dev`) antes do roteamento para o alias principal `https://main.hub-es-secult.pages.dev`.
- **Isolamento de Segredos de Ambiente:** Chaves criptográficas (JWT_SECRET, BREVO_API_KEY) são mantidas como variáveis seguras de ambiente nas Cloudflare Pages Functions, sem exposição em repositórios abertos.

10.2 Conclusão & Termo de Homologação

A plataforma **HUB ES+** atinge o estado da arte em engenharia de sistemas aplicados ao setor público: entrega alto desempenho com infraestrutura de custo otimizado (Edge Serverless), respeita a soberania de dados através de bancos relacionais padrão (TiDB Cloud / SQLite D1) e garante total acessibilidade e inclusão a qualquer cidadão ou colaborador.

EQUIPE DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
Projeto HUB ES+ • SENAI-ES / SECULT

COORDENAÇÃO GERAL & GOVERNANÇA
Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo